

# La medida de Hausdorff es $\sigma$ -finita dependiendo de la dimensión

**Ejercicio 1.** Decidir si  $H^\alpha$  es  $\sigma$ -finita en  $\mathbb{R}^n$ .

**Solución:** La respuesta depende del valor de  $\alpha$ :

I. Si  $\alpha \geq n$ , veamos que  $H^\alpha$  es una medida  $\sigma$ -finita en  $\mathbb{R}^n$ .

Para ello, escribimos  $\mathbb{R}^n = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}^n} Q_k$  donde  $Q_k = \prod_{i=1}^n [k_i, k_i + 1)$  es el cubo con aristas de longitud 1 y cuyo vértice de coordenadas más pequeñas está en  $k = (k_1, \dots, k_n) \in \mathbb{Z}^n$ . Como  $H^{\alpha,*}$  es una medida exterior métrica, la  $\sigma$ -álgebra de Caratheodory respecto de  $H^{\alpha,*}$  contiene a la  $\sigma$ -álgebra de Borel  $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$  (teo-medibilidad-borel-medida-exterior-metrica) y, en particular, los cubos  $Q_k$  son medibles. Por lo tanto, basta ver que  $\forall k \in \mathbb{Z}^n$  :  $H^\alpha(Q_k) = H^{\alpha,*}(Q_k) < \infty$ .

Fijamos  $k \in \mathbb{Z}^n$ . Observamos que un cubo de diámetro  $\delta$  en  $\mathbb{R}^n$  tiene aristas de longitud  $s := \delta/\sqrt{n}$ , luego para cubrir  $Q_k$  con cubos de diámetro  $\delta$ , nos basta con  $\lceil \sqrt{n}/\delta \rceil^n$  cubos de diámetro  $\delta$ ,  $m := \lceil \sqrt{n}/\delta \rceil$  por cada dirección y dispuestos en una retícula, como muestra la figura 1 para el caso  $n = 2$ .

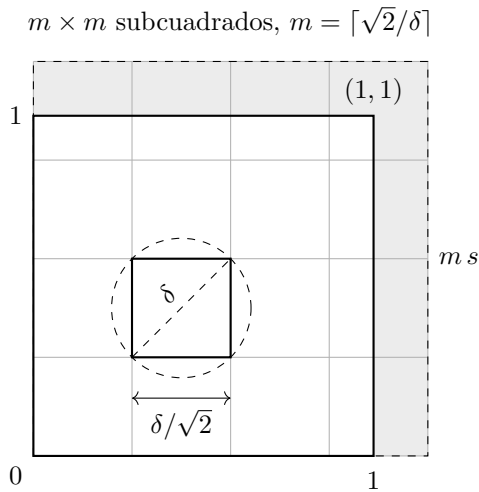


Figura 1: Cubrimiento del cuadrado unidad  $Q_{(1,1)} \subset \mathbb{R}^2$  (blanco) mediante una rejilla de  $m \times m$  subcuadrados de lado  $s = \delta/\sqrt{2}$  (y, por tanto, diámetro  $s\sqrt{2} \leq \delta$ ), con  $m = \lceil \sqrt{2}/\delta \rceil$ .

Para  $\delta = 0,41$  se obtiene  $m = 4$ , y la rejilla (región gris, delimitada por el cuadrado punteado) sobrepasa  $Q_{(1,1)}$  por la derecha y por arriba.

Ahora bien, como  $\forall x \geq 1 : \lceil x \rceil < 2x$ , tomando  $\delta \in (0, \sqrt{n}]$ , se cumple que  $\sqrt{n}/\delta \geq 1$ ,

luego  $\lceil \sqrt{n}/\delta \rceil < 2\sqrt{n}/\delta$ . Por tanto,

$$H_\delta^\alpha(Q_k) \leq \sum_{i=1}^{m^n} \delta^\alpha = \left\lceil \frac{\sqrt{n}}{\delta} \right\rceil^n \delta^\alpha \leq \left( \frac{2\sqrt{n}}{\delta} \right)^n \delta^\alpha = (2\sqrt{n})^n \delta^{\alpha-n}.$$

Si  $\alpha > n$ , tomando el límite cuando  $\delta \rightarrow 0$  obtenemos que  $H^\alpha(Q_k) = 0 < \infty$ . Si  $\alpha = n$ , entonces  $H^n(Q_k) \leq (2\sqrt{n})^n < \infty$ . En cualquier caso,  $H^\alpha(Q_k) < \infty$  y, por lo tanto,  $H^\alpha$  es  $\sigma$ -finita en  $\mathbb{R}^n$ .

II. Si  $0 \leq \alpha < n$ , veamos que  $H^\alpha$  no es  $\sigma$ -finita en  $\mathbb{R}^n$ .

Para  $\alpha = 0$ ,  $H^0$  es la medida de contar y, como  $\mathbb{R}^n$  es un conjunto no numerable,  $H^0$  no es  $\sigma$ -finita en  $\mathbb{R}^n$ . Veamos que para  $\alpha \in (0, n)$ ,  $H^\alpha$  tampoco es  $\sigma$ -finita.

Para llegar a una contradicción, suponemos que existe una familia de conjuntos Caratheodory medibles con respecto a  $H^{\alpha,*}$ ,  $\{E_j\}_{j \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{P}(\mathbb{R}^n)$ , tal que  $\mathbb{R}^n = \bigcup_{j=1}^{\infty} E_j$  y  $H^\alpha(E_j) < \infty$  para cada  $j \in \mathbb{N}$ . Como  $0 < \alpha < n$ , por el **lem-medida-exterior-hausdorff-dimensi** esto implica que  $\forall j \in \mathbb{N} : H^n(E_j) = 0$ . Por lo tanto, por la subaditividad de  $H^n$ , se tiene que

$$H^n(\mathbb{R}^n) = H^n\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} E_j\right) \leq \sum_{j=1}^{\infty} H^n(E_j) = 0,$$

luego para llegar a una contradicción, basta ver que  $H^n(\mathbb{R}^n) > 0$ . Por monotonía de la medida, basta ver que  $H^n([0, 1]^n) > 0$ .

Sea  $\delta > 0$  y sea  $\{A_i\}_{i \in \mathbb{N}}$  un cubrimiento de  $[0, 1]^n$  tal que  $\forall i \in \mathbb{N} : \text{diam}(A_i) \leq \delta$ . Para cada  $i \in \mathbb{N}$ , la proyección de  $A_i$  sobre el  $k$ -ésimo eje coordenado es un conjunto de diámetro menor o igual que  $\text{diam}(A_i)$ , por lo que está contenido en un intervalo  $I_{i,k}$  de longitud  $\text{diam}(A_i)$ . Definiendo el cubo coordenado  $Q_i := \prod_{k=1}^n I_{i,k}$ , tenemos que  $A_i \subset Q_i$  y  $\text{vol}(Q_i) = \text{diam}(A_i)^n$ .

Además, como los cubos  $Q_i$  cubren  $[0, 1]^n$ , por subaditividad del volumen, se tiene que

$$1 = \text{vol}([0, 1]^n) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \text{vol}(Q_i) = \sum_{i=1}^{\infty} \text{diam}(A_i)^n.$$

Como  $\{A_i\}_{i \in \mathbb{N}}$  era un cubrimiento admisible arbitrario, esto nos da que  $H_\delta^n([0, 1]^n) \geq 1$  para cualquier  $\delta > 0$ . Al tomar el límite cuando  $\delta \rightarrow 0$ , obtenemos que

$$H^n([0, 1]^n) \geq 1 > 0,$$

que es la contradicción buscada. Por tanto,  $H^\alpha$  no es  $\sigma$ -finita en  $\mathbb{R}^n$ . ■